

PROGRAMA 4

CALCULADORA DE ALGEBRA LINEAL

Modulo 2: Vectores e Independencia Lineal

INFORME TECNICO

Tema: prueba computacional de independencia lineal

Metodo: sistema homogéneo $A \cdot c = 0$ y reducción Gauss-Jordan

Estudiante(s): _____

Asignatura: Algebra Lineal

Fecha: 28 de septiembre de 2026

Implementación modular con CustomTkinter y Fraction.

LOGICA DEL MODULO 2

OBJETIVO

Determinar si $v_1, \dots, v_k$ son linealmente independientes en $\mathbb{R}^n$.

1. MATRIZ DE COLUMNAS

Los vectores ingresados se organizan como columnas de A (n por k).

Cada fila representa una coordenada; cada columna, un vector.

2. SISTEMA HOMOGENEO

Se plantea $A \cdot c = 0$, es decir $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0$.

La independencia exige que la única solución sea $c = 0$.

3. REDUCCION POR FILAS

Se aplica Gauss-Jordan manualmente con Fraction y listas.

Se buscan pivotes, se intercambian filas y se eliminan entradas.

Las operaciones elementales conservan el conjunto de soluciones.

4. VEREDICTO

Si hay k pivotes, no hay variables libres: los vectores son L.I.

Si $\text{pivotes} < k$, hay soluciones no triviales: los vectores son L.D.

Si $k > n$, el conjunto es L.D. porque $\text{rango}(A) \leq n < k$.

RESTRICCIONES

No se utilizan NumPy, SciPy ni operaciones matriciales automáticas.

CustomTkinter se usa para la interfaz; Fraction conserva exactitud.

PRUEBAS

Caso L.I.: $\{(1,0), (0,1)\}$; rango 2, dos pivotes y cero libres.

Caso L.D.: $\{(1,2), (2,4)\}$; rango 1, un pivote y una libre.

CASO DE PRUEBA: VECTORES L.I.

Vectores de la base canonica en $\mathbb{R}^2$; son independientes.

$v_1=(1,0)$, $v_2=(0,1)$; rango=2, pivotes=2, variables libres=0.

MÓDULO 2: VECTORES E INDEPENDENCIA LINEAL
Combinaciones lineales, vectores L.I. y L.D.
Sistema homogéneo: $c_1 \cdot v_1 + \dots + c_k \cdot v_k = 0$

Cantidad de vectores k:

Dimensión n:

Aplicar dimensiones

0. Ver Teoremas Clave del Módulo

Cada columna de la matriz de entrada representa un vector. La independencia se decide resolviendo el sistema homogéneo.

Vectores de entrada

Cada columna corresponde a un vector v_j .

	v1	v2
Componente 1	1	0
Componente 2	0	1

Analizar independencia lineal

Limpiar

VEREDICTO: LOS VECTORES SON L.I.
En $\mathbb{R}^2$: k=2, pivotes=2, variables libres=0.

Matriz de columnas A:
[1 0]
[0 1]
Sistema homogéneo: $A \cdot c = 0$.
Forma reducida [R|0]:
[1 0 0]
[0 1 0]
- - - - -

La salida muestra matriz reducida, pivotes, variables libres y veredicto.

CASO DE PRUEBA: VECTORES L.D.

El segundo vector es dos veces el primero; existe dependencia.

$v_1=(1,2)$, $v_2=(2,4)$; rango=1, pivotes=1, variable libre=1.

MÓDULO 2: VECTORES E INDEPENDENCIA LINEAL
Combinaciones lineales, vectores L.I. y L.D.
Sistema homogéneo: $c_1*v_1 + \dots + c_k*v_k = 0$

Cantidad de vectores k:

Dimensión n:

Aplicar dimensiones

0. Ver Teoremas Clave del Módulo

Cada columna de la matriz de entrada representa un vector. La independencia se decide resolviendo el sistema homogéneo.

Vectores de entrada

Cada columna corresponde a un vector v_j .

	v1	v2
Componente 1	1	2
Componente 2	2	4

Analizar independencia lineal

Limpiar

VEREDICTO: LOS VECTORES SON L.D.
En R^2 : k=2, pivotes=1, variables libres=1.

Matriz de columnas A:
[1 2]
[2 4]
Sistema homogéneo: $A*c=0$.
Forma reducida [R|0]:
[1 2 0]
[0 0 0]
- - . .

La salida muestra matriz reducida, pivotes, variables libres y veredicto.